# Пояснительная записка к проекту

Что именно сделано, что значат статьи, что считает Python и как это рассказывать

11 марта 2026 года

## Содержание


**1 Зачем нужен этот PDF** **2**

**2 Проект в одном абзаце** **2**

**3 Что именно говорят статьи** **3**
3.1 Статья 1: Benlaria et al. (2020) . . . 3
3.2 Статья 2: Fratzscher, Schneider, Van Robays (2014) . . . 3
3.3 Статья 3: Dias et al. (2025) . . . 3
3.4 Как три статьи соединились в мой проект . . . 4

**4 Какие данные я использовал и почему** **4**

**5 Что делает Python-файл** **4**
5.1 Блок импортов . . . 5
5.2 Папки проекта . . . 5
5.3 Функция `fetch_series` . . . 5
5.4 Функция `write_latex_table` . . . 5
5.5 Функция `fit_daily_regression` . . . 5
5.6 Что делает `main()` по шагам . . . 6

**6 Что лежит в папках и зачем** **7**
6.1 `data/` . . . 7
6.2 `results/` . . . 7
6.3 Главные файлы верхнего уровня . . . 7

**7 Как читать результаты** **7**
7.1 Описательная статистика . . . 7
7.2 ADF-тесты . . . 8
7.3 Дневная регрессия . . . 8
7.4 Коинтеграция . . . 8
7.5 ECM . . . 9
7.6 Графики . . . 9

**8 Главные цифры, которые стоит помнить** **9**

**9 Что говорить на защите** **10**
9.1 Вариант рассказа на 3–5 минут . . . . . 10
9.2 Если попросят объяснить совсем простыми словами . . . . . 10

**10 Какие вопросы могут задать и что отвечать** **10**
10.1 Почему именно EUR/USD и Brent? . . . . . 10
10.2 Почему FRED, а не Yahoo Finance или другой источник? . . . . . 11
10.3 Почему ты разделил выборку на до 2022 и после 2022? . . . . . 11
10.4 Почему ты не делаешь сильный вывод о долгосрочной связи? . . . . . 11
10.5 В чем практический смысл для инвестора? . . . . . 11

**11 Итог для себя** **11**

# 1 Зачем нужен этот PDF

Этот файл не для сдачи преподавателю, а для меня самого. Его цель — чтобы я мог открыть один PDF[1] и быстро понять:

- о чем вообще мой проект;
- что говорят три статьи;
- какие именно данные я взял;
- что делает Python-файл шаг за шагом;
- что означают таблицы и графики;
- что говорить на защите простыми словами.

# 2 Проект в одном абзаце

Мой проект посвящен связи между курсом EUR/USD[2] и ценой нефти Brent[3]. Идея такая: если рост нефти часто сопровождается ослаблением доллара, то это должно отражаться в росте EUR/USD. Я проверяю эту идею на воспроизводимых данных FRED[4]. Для короткого горизонта я смотрю дневные доходности и строю регрессию, а для длинного горизонта смотрю месячные данные, проверяю коинтеграцию[5] и оцениваю ECM[6]. Главный вывод: краткосрочная положительная связь есть, но после 2022 года она заметно ослабевает; очень сильной и стабильной долгосрочной связи данные не подтверждают.

[1] PDF — формат электронного документа Portable Document Format.

[2] EUR/USD — валютная пара “евро к доллару США”, то есть сколько долларов дают за 1 евро.

[3] Brent — один из основных мировых эталонных сортов нефти, по которому часто ориентируются цены на рынке.

[4] FRED — открытая база макроэкономических и финансовых данных Federal Reserve Bank of St. Louis.

[5] Коинтеграция — ситуация, когда сами ряды нестационарны, но между ними существует устойчивое долгосрочное соотношение.

[6] ECM, Error Correction Model — модель исправления ошибок, которая сочетает краткосрочную динамику с возвратом к долгосрочному равновесию.

# 3 Что именно говорят статьи

## 3.1 Статья 1: Benlaria et al. (2020)

**Название:** *The Relationship between Crude Oil Prices, EUR/USD Exchange Rate and Gold Prices.*

**Что они делают.** Авторы берут месячные данные с января 1999 года по октябрь 2019 года и оценивают связь между нефтью, EUR/USD и золотом через ARDL[7].

**Главная идея статьи.** Связь между переменными есть, но она проявляется в первую очередь в краткосрочной динамике. Кроме того, они пишут про однонаправленную причинность от EUR/USD к нефти.

**Что я взял из этой статьи в свой проект.**

- сам вопрос "есть ли связь между нефтью и EUR/USD?";
- идею разделять краткосрочную и долгосрочную динамику;
- идею использовать месячную постановку для long-run части.

## 3.2 Статья 2: Fratzscher, Schneider, Van Robays (2014)

**Название:** *Oil Prices, Exchange Rates and Asset Prices.*

**Что они делают.** Авторы из ЕЦБ[8] смотрят на нефть, доллар и другие финансовые активы как на части единой системы финансового рынка.

**Главная идея статьи.** Связь нефти и доллара усилилась с начала 2000-х, причем она меняется по режимам рынка. Это очень важная мысль: связь может быть не постоянной.

**Что я взял из этой статьи в свой проект.**

- идею, что связь нельзя считать фиксированной;
- идею проверить смену режима;
- поэтому я отдельно сравнил период до 2022 года и период после 2022 года.

## 3.3 Статья 3: Dias et al. (2025)

**Название:** *The Influence of the International Oil Price on the EUR/USD Exchange Rate.*

**Что они делают.** Они исследуют более свежий период 2022–2024 и рассматривают влияние Brent и нефтяной волатильности[9] на несколько валютных пар.

**Главная идея статьи.** Для EUR/USD связь с нефтяным фактором не исчезает совсем, но уже не выглядит простой, изолированной и постоянной. На валюту одновременно действуют и другие глобальные факторы.

**Что я взял из этой статьи в свой проект.**

- аргумент, почему важно отдельно смотреть свежие данные;
- понимание, что после 2022 года эффект мог ослабнуть;
- осторожную интерпретацию: нефть — это фактор, но не единственный драйвер EUR/USD.

[7] ARDL, Auto-Regressive Distributed Lag — модель, где текущая переменная объясняется собственными лагами и лагами других переменных.

[8] ЕЦБ — Европейский центральный банк.

[9] Волатильность — мера изменчивости цены; чем она выше, тем сильнее цена колеблется.

### 3.4 Как три статьи соединились в мой проект

По сути я сделал такую сборку:

- из первой статьи взял базовую постановку “нефть и EUR/USD”;
- из второй — идею смены рыночных режимов;
- из третьей — мотивацию внимательно посмотреть на свежий период после 2022 года.

## 4 Какие данные я использовал и почему

Я не использовал закрытые базы и не скачивал данные руками с сайтов. Вместо этого я взял открытые ряды FRED, чтобы проект был полностью воспроизводим[10].

- `DEXUSEU` — USD за 1 EUR, то есть EUR/USD в долларовом выражении;
- `DCOILBRENTEU` — цена Brent в долларах за баррель.

**Почему это хороший выбор.**

- данные официальные и легко перепроверяются;
- их можно тянуть из Python одной строкой;
- это сразу делает проект аккуратным: любой человек может пересчитать результаты.

**Какие горизонты я использовал.**

- дневные данные — для краткосрочной связи;
- месячные данные — для долгосрочной связи.

**Почему я беру логарифмы и доходности.** Потому что уровни финансовых рядов часто нестационарны[11]. Если строить регрессию прямо по уровням без проверки, легко получить ложную связь. Поэтому:

$$e_t = \ln(\mathrm{EUR/USD}_t), \qquad o_t = \ln(\mathrm{Brent}_t),$$

$$\Delta e_t = e_t - e_{t-1}, \qquad \Delta o_t = o_t - o_{t-1}.$$

Идея простая: краткосрочную динамику лучше изучать по изменениям, а не по самим уровням.

## 5 Что делает Python-файл

Вся вычислительная часть лежит в файле `src/analysis.py`. Ниже объяснение человеческим языком.

[10] Воспроизводимый проект — такой, где другой человек может заново получить те же результаты по коду и данным.

[11] Нестационарный ряд — ряд, у которого средний уровень, разброс или зависимость от прошлого меняются со временем.

## 5.1 Блок импортов

В начале подключаются библиотеки[12]:

- `pandas` и `numpy` — для таблиц и расчетов;
- `matplotlib` — для графиков;
- `statsmodels` — для регрессий и эконометрических тестов[13];
- `json`[14] и `pathlib` — для сохранения результатов и работы с путями.

## 5.2 Папки проекта

В коде задаются пути:

```
ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
DATA_DIR = ROOT / "data"
RESULTS_DIR = ROOT / "results"
```

То есть код знает, где хранить скачанные данные и куда складывать таблицы и графики.

## 5.3 Функция `fetch_series`

Эта функция берет один ряд с FRED:

- формирует ссылку;
- читает CSV;
- приводит дату к нормальному формату;
- переводит значения в числа.

Именно за счет этой функции проект воспроизводим: не нужно вручную искать файлы, все скачивается автоматически.

## 5.4 Функция `write_latex_table`

Она нужна только для удобства отчета. Python считает таблицы, а потом сохраняет их в виде `.tex`, чтобы их можно было вставить в LaTeX[15] через `\input{}`.

## 5.5 Функция `fit_daily_regression`

Это уже суть краткосрочной модели. Она оценивает регрессию

$$\Delta e_t = \alpha + \beta_0 \Delta o_t + \beta_1 \Delta o_{t-1} + \gamma \Delta e_{t-1} + \varepsilon_t.$$

**Что означают переменные.**

- `r_brent` — текущая лог-доходность нефти;

[12] Библиотека в Python — готовый набор функций и инструментов для определенных задач.

[13] Эконометрический тест — формальная статистическая процедура для проверки гипотез о данных и модели.

[14] JSON — текстовый формат хранения структурированных данных.

[15] LaTeX — система для набора научных и учебных текстов с формулами и таблицами.

- `r_brent_l1` — лаг нефти;
- `r_eurusd_l1` — лаг валютной доходности.

**Почему в коде HAC-ошибки.** Потому что на финансовых данных обычные стандартные ошибки часто недооценивают реальную неопределенность. HAC[16] делает выводы аккуратнее.

## 5.6 Что делает `main()` по шагам

**Шаг 1.** Создает папки `data/` и `results/`.

**Шаг 2.** Скачивает два ряда с FRED и сохраняет:

- `data/eurusd_daily.csv`
- `data/brent_daily.csv`

**Шаг 3.** Объединяет ряды по датам.

**Шаг 4.** Строит:

- логарифмы уровней;
- дневные лог-доходности;
- 252-дневную скользящую корреляцию.

**Шаг 5.** Переходит к месячным данным:

- берет месячные средние;
- считает логарифмы;
- считает месячные доходности.

**Шаг 6.** Считает описательную статистику и ADF-тесты.

**Шаг 7.** Оценивает дневные регрессии:

- на полной выборке;
- на периоде до 2022 года;
- на периоде после 2022 года.

**Шаг 8.** Проверяет коинтеграцию на месячных данных.

**Шаг 9.** Если смотреть на период 1999–2021, оценивает долгосрочную регрессию и ECM.

**Шаг 10.** Считает тесты Грейнджера.

**Шаг 11.** Строит графики:

- `normalized_levels.png`
- `rolling_correlation.png`
- `scatter_daily.png`

**Шаг 12.** Сохраняет ключевые числа в `key_metrics.json` и текстовую выжимку в `analysis_summary.txt`.

[16] HAC, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent — способ корректировки стандартных ошибок, устойчивый к неодинаковой дисперсии и автокорреляции остатков.

# 6 Что лежит в папках и зачем

## 6.1 data/

Это не “мусор”, а основа воспроизводимости.

- `eurusd_daily.csv`, `brent_daily.csv` — сырые загруженные ряды;
- `merged_daily.csv` — совместная дневная выборка;
- `merged_monthly.csv` — месячная выборка.

## 6.2 results/

Это фактически “кухня” отчета. Здесь лежат:

- численные таблицы в `csv`[17];
- те же таблицы в `tex`;
- графики;
- файл `key_metrics.json` с итоговыми числами.

## 6.3 Главные файлы верхнего уровня

- `report.tex` и `report.pdf` — основной сданный отчет;
- `slides.tex` и `slides.pdf` — презентация;
- `speech_notes.md` — краткий текст устного выступления;
- `guide.tex` и `guide.pdf` — этот объясняющий документ.

# 7 Как читать результаты

## 7.1 Описательная статистика

| series | mean | std | min | max | obs |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD daily log return | 0.0000 | 0.0058 | -0.0300 | 0.0462 | 6468 |
| Brent daily log return | 0.0002 | 0.0263 | -0.6437 | 0.4120 | 6468 |

Здесь надо говорить просто: нефть намного более волатильна, чем EUR/USD. Это нормально и ожидаемо.

[17] CSV — простой текстовый формат таблиц, где значения разделены запятыми.

## 7.2 ADF-тесты

| series | sample | adf_stat | p_value |
|---|---|---|---|
| log EUR/USD level | 1999-01 to latest complete month | -1.9384 | 0.3142 |
| log Brent level | 1999-01 to latest complete month | -2.8872 | 0.0469 |
| EUR/USD log return | 1999-02 to latest complete month | -11.5380 | 0.0000 |
| Brent log return | 1999-02 to latest complete month | -12.7130 | 0.0000 |

Как это объяснять:

- уровни рядов нельзя бездумно регрессировать друг на друга;
- доходности уже стационарны;
- значит, краткосрочную модель я строю корректно.

ADF[18] здесь нужен именно для проверки стационарности.

## 7.3 Дневная регрессия

| sample | obs | beta_current_oil | p_current_oil | beta_lagged_oil | p_lagged_oil | beta_fx_lag | p_fx_lag | r_squared | corr_oil_fx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full sample (2010-01-04 to latest) | 3983.0000 | 0.0141 | 0.0057 | 0.0031 | 0.3288 | 0.0210 | 0.2135 | 0.0058 | 0.0712 |
| Pre-2022 sample | 2966.0000 | 0.0162 | 0.0094 | 0.0012 | 0.7494 | 0.0280 | 0.1427 | 0.0080 | 0.0847 |
| 2022+ sample | 1016.0000 | 0.0039 | 0.7088 | 0.0119 | 0.0795 | -0.0037 | 0.9177 | 0.0033 | 0.0202 |

Это одна из самых важных таблиц.
**Что из нее надо вынести.**

- На полной выборке коэффициент при текущей доходности нефти положителен и значим.
- До 2022 года он даже чуть сильнее.
- После 2022 года он почти исчезает статистически.

Простыми словами: раньше нефть лучше объясняла EUR/USD, а в последние годы связь стала слабее.

## 7.4 Коинтеграция

| sample | obs | coint_stat | p_value |
|---|---|---|---|
| 1999-2021 | 275 | -3.0217 | 0.1051 |
| 2022-latest | 50 | -1.9465 | 0.5563 |
| Full monthly sample | 325 | -2.6277 | 0.2266 |

Что говорить:

- на старом периоде есть только пограничный намек на долгосрочную связь;
- после 2022 года долгосрочная связь уже не подтверждается;
- поэтому основной надежный результат у меня именно краткосрочный.

[18] ADF, Augmented Dickey-Fuller test — тест на наличие единичного корня, то есть на нестационарность временного ряда.

### 7.5 ECM

| variable | coef | std_err | p_value |
|---|---|---|---|
| const | -0.0002 | 0.0013 | 0.8949 |
| d_brent | 0.0363 | 0.0149 | 0.0148 |
| d_brent_l1 | 0.0039 | 0.0127 | 0.7587 |
| d_eurusd_l1 | 0.2859 | 0.0550 | 0.0000 |
| ecm_l1 | -0.0300 | 0.0166 | 0.0714 |

Как объяснять:

- текущий нефтяной фактор положительно влияет на месячное изменение EUR/USD;
- коэффициент коррекции ошибки отрицательный, то есть знак правильный;
- но статистическая значимость пограничная, поэтому я не делаю слишком сильных заявлений.

### 7.6 Графики

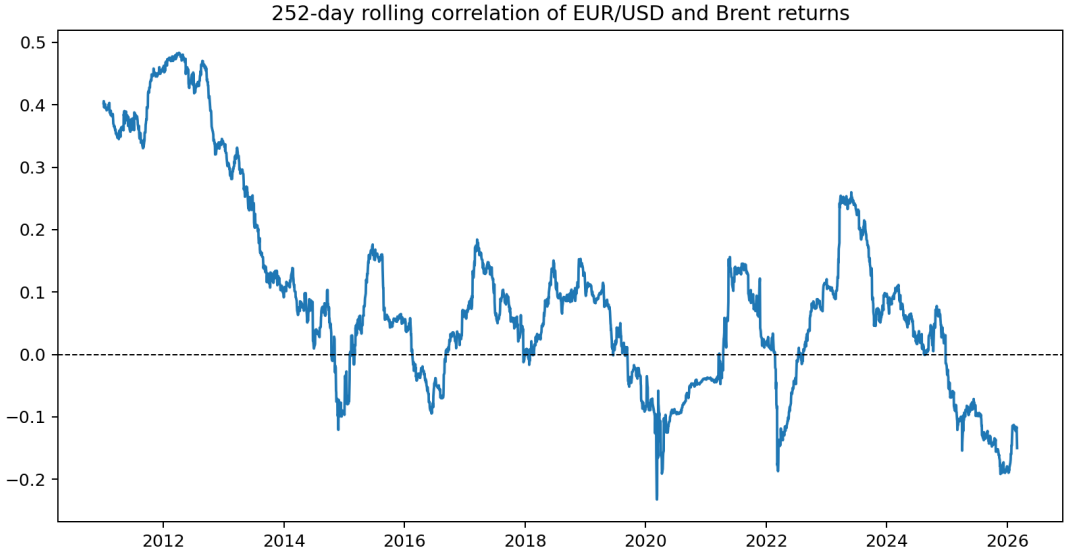


Рис. 1: 252-дневная скользящая корреляция

Это очень полезный график для устного рассказа. Он показывает, что корреляция плавает во времени. То есть связь не постоянная, а режимная. Это помогает связать мой результат со второй статьей ЕЦБ.

## 8 Главные цифры, которые стоит помнить

Ниже минимальный набор чисел, которые полезно держать в голове.

- Полная дневная выборка: коэффициент при текущей доходности нефти примерно 0.014, $p \approx 0.006$.
- До 2022 года: коэффициент примерно 0.016, $p \approx 0.009$.

- После 2022 года: коэффициент примерно 0.004, $p \approx 0.709$.
- Тест коинтеграции для 1999–2021: $p \approx 0.105$.
- Коэффициент ECM: примерно $-0.03$, $p \approx 0.071$.

**Как это переводить на русский язык.**

- Краткосрочный эффект есть.
- Но он небольшой.
- И он нестабилен во времени.
- Долгосрочная связь выглядит намного слабее.

Когда я говорю "значим" или называю *p-value*[19], я имею в виду именно статистическую значимость результата.

# 9 Что говорить на защите

## 9.1 Вариант рассказа на 3–5 минут

**Шаг 1.** Тема проекта — связь EUR/USD и нефти Brent.

**Шаг 2.** Литература говорит, что связь есть, но она может быть краткосрочной и зависеть от режима рынка.

**Шаг 3.** Я взял открытые данные FRED, чтобы проект был полностью воспроизводим.

**Шаг 4.** Для дневных данных я оценил регрессию доходностей, а для месячных данных проверил коинтеграцию и ECM.

**Шаг 5.** Получил, что рост нефти в среднем связан с ростом EUR/USD, то есть с относительным ослаблением доллара.

**Шаг 6.** Но после 2022 года эффект сильно ослабевает, а сильной долгосрочной причинности нет.

**Шаг 7.** Поэтому нефть можно использовать как дополнительный фактор валютного риска, но не как единственный инвестиционный сигнал.

## 9.2 Если попросят объяснить совсем простыми словами

Можно сказать так:

> Я проверял, помогает ли нефть понимать движение EUR/USD. Оказалось, что раньше эта связь была заметнее, а в последние годы стала слабее. Поэтому нефть полезна как дополнительный индикатор, но строить на ней одной стратегию нельзя.

# 10 Какие вопросы могут задать и что отвечать

## 10.1 Почему именно EUR/USD и Brent?

Потому что именно такая связка обсуждается в данных статьях, а Brent — один из главных мировых нефтяных бенчмарков.

[19] *p-value* — вероятность получить настолько же сильный результат случайно, если на самом деле эффекта нет. Чем меньше *p-value*, тем сильнее статистический аргумент в пользу эффекта.

### 10.2 Почему FRED, а не Yahoo Finance или другой источник?

Потому что FRED открыт, стабилен и удобен для автоматической загрузки. Для учебного проекта это лучший вариант с точки зрения воспроизводимости.

### 10.3 Почему ты разделил выборку на до 2022 и после 2022?

Потому что статья 2025 года специально смотрит свежий пост-2022 период, а статья ЕЦБ подчеркивает, что связь зависит от режима рынка. Мне было важно проверить, не изменилась ли она в последние годы.

### 10.4 Почему ты не делаешь сильный вывод о долгосрочной связи?

Потому что статистика на моей выборке это не поддерживает достаточно уверенно. Коинтеграция пограничная, ECM тоже не сверхсильный. Лучше честный аккуратный вывод, чем натянутый.

### 10.5 В чем практический смысл для инвестора?

Нефть может быть полезным дополнительным сигналом для оценки валютного риска по доллару, но сама по себе не дает полноценной торговой стратегии.

## 11 Итог для себя

Если мне нужно запомнить проект одной фразой, то она такая:

> Мой проект показывает, что между нефтью Brent и EUR/USD есть положительная краткосрочная связь, но она нестабильна во времени и заметно слабее в последние годы, поэтому нефть стоит использовать как дополнительный фактор, а не как единственный сигнал.

Этого уже достаточно, чтобы уверенно рассказывать проект и отвечать на базовые вопросы.